Kısa

Kütle ve Enerji Denklikleri · Kısa notlar

Her hafta birkaç satır. Bütün ders iki sayfada.

Hafta 1–9 (vize konuları) · Prof. Dr. Ayşegül Kırca Toklucu'nun slaytlarından · Vize: 6 Kasım 2026, 10:00 · Etkileşimli sürüm ve animasyonlar: hsankc.github.io/ders/kutle-enerji-denklikleri.html

Hafta 1 · Dersin mantığı: giren = çıkan

- Giren = Çıkan + Birikim.
- Kuru madde kaçmaz: $m_1 x_1 = m_2 x_2$.
- Nem% + KM% = 100.

Dikkat: Nem yüzdesini kuru madde yüzdesi sanmak: "%85 nem" demek kuru madde **%15** demek.

Hafta 2 · Boyutlar, birim sistemleri ve SI

- SI: m, kg, s, K, mol, A, cd.
- N = kg m s^{-2}, J = N m, W = J s^{-1}, Pa = N m^{-2}.
- Yazım: s, g, L; Pa, N, J büyük harf.

Dikkat: "gr", "sn", "Lt" yazmak yanlış: doğrusu **g, s, L**.

Hafta 3 · Birim çevirme

- Hedef birim sola, kesirler sağa; birimler sadeleşsin.
- 1 BTU = 1055 J; 1 lbm = 0,4536 kg; 1 ft = 0,3048 m; 1 gal = 3,785 L.
- Paydada °F → × 1,8.
- Q = m cp ΔT; 1 kWh = 3,6 MJ.

Dikkat: Paydadaki °F'yi unutmak: sonuç **1,8 ile çarpılmalı** (5/9 ile bölmek aynı şey).

Hafta 4 · Boyutsal tutarlılık ve boyutsuz sayılar

- İki taraf aynı birim; toplanan terimler aynı birim.
- Re, Nu, Pr, Fo, Bi birimsiz.
- μ: 1 cP = 10^{-3} Pa s.
- h = 0,0128 G^0,8 → 14,31 G^0,8.

Dikkat: Toplanan/çıkarılan terimlerin aynı birimde olması gerektiğini unutmak (Van der Waals'ın anahtarı bu).

Hafta 5 · Konsantrasyon

- Molarite: çözelti hacmi. Molalite: çözücü kütlesi.
- N = M × T.D.
- ppm = mg/kg, ppb = μg/kg, ×1000.
- Briks = 100 g çözeltideki çözünen g.

Dikkat: Molaritede paydaya **çözücü** hacmi yazmak. Payda çözeltinin hacmi; molalitede ise çözücünün kütlesi.

Hafta 6 · Yoğunluk ve türleri

- ρ = m/V, sıcaklığı belirt.
- Katı > partikül > kitle; porozite = 1 − ρk/ρs.
- Gıda ρ = Σm/Σ(m/ρ).
- sp-gr birimsiz; v = 1/ρ.

Dikkat: Hangi yoğunluk olduğu söylenmemişse **katı yoğunluk** kabul edilir.

Hafta 7 · Sıcaklık, ısı ve basınç

- °F = 1,8 °C + 32; K = °C + 273.
- ΔT'de +32 yok: Δ°F = 1,8 Δ°C.
- 1 atm = 760 mmHg = 101,325 kPa = 14,696 psi.
- Pabs = Patm + Peff; vakum = Patm − Pabs.
- P = ρgh (+ Patm açık tankta).

Dikkat: ΔT'yi çevirirken +32 eklemek. Fark: ΔK = Δ°C, Δ°F = 1,8 Δ°C.

Hafta 8 · Kütle denkliği: ilkeler ve temel örnekler

- Giren = Çıkan (kararlı).
- Diyagram + baz + toplam + bileşen denkliği.
- Su akımında KM = 0, kristalde sakaroz = 1.
- Kütleler toplanır, hacimler toplanmaz.

Dikkat: Su akımında kuru maddeyi 0 almayı, kristal akımında sakarozu 1 (%100) almayı unutmak.

Hafta 9 · Gıda proseslerinde kütle denkliği

- Kayıp = girenin %'si.
- Hacim → kütle: Tablo 1 (şurup/konsantre), Tablo 2 (meyve suyu).
- Nektar: asit → KM → toplam.
- Kristal şeker x = 1; sitrik asit x = 1.

Dikkat: %kaybı her zaman o basamağa **giren** miktardan hesapla (mandarinde zar kaybı 640 kg'ın %5'i, 800'ün değil).

Kütle denkliği

1. Oku ve çiz
2. Sınırı çiz
3. Baz seç
4. Bilinmeyenleri say
5. Eşitlikleri yaz
6. Tek bilinmeyenliden başla
7. Kontrol et ve birimi yaz

Kişisel çalışma notu. Sayısal cevaplar bilgisayarda kontrol edildi; slayttan farklı yuvarlama olan yerler not edildi.